Computação em Nuvem II — Google Cloud

Para o desenvolvimento da **Biblioteca Virtual Inteligente**, será utilizada a plataforma **Google Cloud**, escolhida por oferecer serviços que permitem hospedar a API, armazenar os dados da aplicação, guardar arquivos e utilizar recursos de inteligência artificial.

Serviços em nuvem escolhidos

Serviço Google Cloud	Utilização no projeto	Justificativa
Cloud Run	Hospedagem do back-end e da API	Permite disponibilizar a API na nuvem sem a necessidade de administrar diretamente um servidor. Também pode aumentar ou diminuir os recursos conforme a utilização.
Cloud SQL	Banco de dados	Será utilizado para armazenar os dados dos usuários, livros, pesquisas, visualizações e livros salvos. Facilita o gerenciamento do banco de dados na nuvem.
Cloud Storage	Armazenamento de arquivos e imagens	Será utilizado para armazenar imagens das capas dos livros e outros arquivos utilizados pela aplicação, mantendo esses arquivos separados do banco de dados.
Vertex AI	Inteligência Artificial e recomendações	Será utilizado como suporte aos recursos de IA do projeto, principalmente para o sistema de recomendação de livros com base nos interesses e interações dos usuários.
Cloud Monitoring	Monitoramento da aplicação	Permitirá acompanhar o funcionamento da API e identificar possíveis problemas de desempenho ou erros nos serviços.

Funcionamento

A arquitetura proposta funcionará da seguinte maneira:

Front-end → Cloud Run → Cloud SQL

A aplicação fará as requisições para a API hospedada no **Cloud Run**. A API será responsável por acessar o **Cloud SQL**, onde ficarão armazenadas as informações da biblioteca e dos usuários.

As imagens e arquivos serão armazenados no **Cloud Storage**. O **Vertex AI** será utilizado nos recursos relacionados à inteligência artificial e às recomendações personalizadas.

Justificativa

A escolha do **Google Cloud** permite que o projeto tenha uma estrutura mais moderna e escalável, evitando a necessidade de manter servidores físicos. Além disso, os serviços escolhidos são compatíveis com as principais necessidades da Biblioteca Virtual Inteligente: **hospedagem da API, banco de dados, armazenamento de arquivos, inteligência artificial e monitoramento**.

O uso do **Vertex AI** é especialmente relevante porque o projeto possui como diferencial a recomendação personalizada de livros, utilizando informações das interações dos usuários para identificar seus interesses e sugerir novas leituras.

Resumo da arquitetura

Front-end
↓
Cloud Run — API / Back-end
↓
Cloud SQL | **Cloud Storage**
↓
Cloud Monitoring — Monitoramento